

Übungsblatt 6 – Lösungen

VC Logik

Aufgabe 1 (2 Punkte) – Doppelte Resolution ist inkorrekt

Was ist eine Klausel? Eine Klausel ist eine Oder-Verknüpfung von Literalen, also z. B. $X \vee \neg Y$. In Mengenschreibweise wird sie als $\{X, \neg Y\}$ notiert; das Komma zwischen den Literalen bedeutet hier $\vee$. Die **leere Klausel** $\emptyset$ ist eine Klausel ohne Literale – sie ist immer falsch, weil ein ODER ohne Bestandteile nichts hat, was sie wahr machen könnte.

Was ist die normale Resolutionsregel? Aus zwei Klauseln D_1 und D_2 , in denen ein Literal ℓ einmal positiv und einmal negativ vorkommt ($\ell \in D_1, \neg \ell \in D_2$), darf eine neue Klausel gebildet werden:

$$\text{Resolvent} = (D_1 \setminus \{\ell\}) \cup (D_2 \setminus \{\neg \ell\}).$$

Aus $D_1 = \{X, A\}$ und $D_2 = \{\neg X, B\}$ wird also $\{A, B\}$. Diese Regel ist korrekt, denn:

- Ist $X = 1$, muss in D_2 schon $B = 1$ sein, damit D_2 wahr ist.
- Ist $X = 0$, muss in D_1 schon $A = 1$ sein, damit D_1 wahr ist.

In jedem Fall ist also $A \vee B$ wahr – der Resolvent stimmt immer, wenn die Prämissen stimmen.

Was ist die “doppelte” Resolutionsregel? Die in der Aufgabe beschriebene Regel will gleich *zwei* Literale auf einmal eliminieren. Voraussetzung: in C_1 stehen zwei Literale a, b und in C_2 zwei Literale c, d , sodass $a \equiv \neg c$ und $b \equiv \neg d$ (also beide Paare komplementär). Dann liefert die Regel:

$$\text{Doppelresolvent} = (C_1 \setminus \{a, b\}) \cup (C_2 \setminus \{c, d\}).$$

Was heißt “inkorrekt”? Eine Inferenzregel ist *korrekt*, wenn aus den Prämissen die Konklusion logisch folgt – also: jede Belegung, die die Prämissen wahr macht, macht auch die Konklusion wahr. *Inkorrekt* heißt, dass es mindestens *eine* Belegung gibt, unter der die Prämissen wahr sind, die Konklusion aber falsch. Genau ein solches Gegenbeispiel reicht aus.

Aufgabenstellung. Gegeben Klauseln C_1 und C_2 mit $\{a, b\} \subseteq C_1, \{c, d\} \subseteq C_2$, $a \equiv \neg c$ und $b \equiv \neg d$ (also z. B. $\{X, \neg Y\} \subseteq C_1$ und $\{\neg X, Y\} \subseteq C_2$). Der Doppelresolvent ist $(C_1 \setminus \{a, b\}) \cup (C_2 \setminus \{c, d\})$. Zu zeigen ist, dass diese Regel inkorrekt ist.

Wahl des Gegenbeispiels. Es ist sinnvoll, die kleinstmöglichen Klauseln zu wählen, die die Voraussetzung erfüllen. Das sind genau die Klauseln, die nichts außer den vier Literalen a, b, c, d enthalten:

$$C_1 = \{X, \neg Y\}, \quad C_2 = \{\neg X, Y\}.$$

Mit der Zuordnung $a = X, b = \neg Y, c = \neg X, d = Y$ wird geprüft, ob die Voraussetzungen passen:

- $a \equiv \neg c$: $X \equiv \neg(\neg X) \equiv X$. ✓
- $b \equiv \neg d$: $\neg Y \equiv \neg Y$. ✓

Die Voraussetzungen sind also erfüllt.

Schritt 1: Doppelresolventen ausrechnen. Da $\{a, b\}$ ganz C_1 ist und $\{c, d\}$ ganz C_2 ist, wird in beiden Klauseln alles entfernt:

$$\underbrace{(C_1 \setminus \{X, \neg Y\})}_{=\emptyset} \cup \underbrace{(C_2 \setminus \{\neg X, Y\})}_{=\emptyset} = \emptyset.$$

Der Doppelresolvent ist also die leere Klausel $\emptyset$. Diese ist unter *jeder* Belegung falsch.

Schritt 2: Erfüllbarkeit von $C_1 \wedge C_2$ prüfen. Wäre die Regel korrekt, müsste aus $C_1 \wedge C_2$ logisch $\emptyset$ folgen. Da $\emptyset$ aber immer falsch ist, würde das nur funktionieren, wenn $C_1 \wedge C_2$ *nie* wahr wird – also unerfüllbar ist. Eine Wahrheitstabelle zeigt das Gegenteil:

X	Y	$C_1 = X \vee \neg Y$	$C_2 = \neg X \vee Y$	$C_1 \wedge C_2$	Doppelres. $\emptyset$
0	0	$0 \vee 1 = 1$	$1 \vee 0 = 1$	1	0
0	1	$0 \vee 0 = 0$	$1 \vee 1 = 1$	0	0
1	0	$1 \vee 1 = 1$	$0 \vee 0 = 0$	0	0
1	1	$1 \vee 0 = 1$	$0 \vee 1 = 1$	1	0

In den Zeilen $X = Y = 0$ und $X = Y = 1$ ist $C_1 \wedge C_2$ wahr. Der Doppelresolvent ist aber in jeder Zeile falsch (weil $\emptyset$ konstant falsch ist). Es gibt also Belegungen, unter denen die Prämissen wahr, die Konklusion aber falsch ist.

Schluss. Damit folgt $\emptyset$ *nicht* logisch aus $C_1 \wedge C_2$. Die doppelte Resolutionsregel würde aber genau das behaupten – sie ist also inkorrekt.

Was geht hier eigentlich schief? Die normale Resolution liefert für dieselben beiden Klauseln nur Tautologien:

- Über X : $\{\neg Y\} \cup \{Y\} = \{\neg Y, Y\}$ – Tautologie.
- Über Y : $\{X\} \cup \{\neg X\} = \{X, \neg X\}$ – Tautologie.

Die normale Resolution erkennt also korrekt, dass aus C_1, C_2 nichts Neues folgt. Die doppelte Resolution überspringt diesen Schritt und schmeißt einfach beide komplementären Paare gleichzeitig raus – und landet so bei $\emptyset$, einer viel stärkeren (und hier falschen) Behauptung.

Ergebnis Aufgabe 1.

Für $C_1 = \{X, \neg Y\}$ und $C_2 = \{\neg X, Y\}$ liefert die doppelte Resolutionsregel die leere Klausel $\emptyset$. Die Belegung $X = 1, Y = 1$ (und auch $X = 0, Y = 0$) erfüllt jedoch $C_1 \wedge C_2$. Damit folgt der Doppelresolvent nicht logisch aus den Prämissen, die Regel ist **inkorrekt**. $\square$

Aufgabe 2 (3 Punkte) – Resolution & DPLL für F

Was ist eine CNF? CNF heißt *konjunktive Normalform*: eine Formel, die ein großes UND von Klammern ist, wobei jede Klammer eine Oder-Verknüpfung (eine Klausel) ist. Eine CNF ist genau dann wahr, wenn jede einzelne Klausel wahr ist. Für DPLL und für Resolution muss die Formel zuerst in CNF gebracht werden.

Resolution als Beweisverfahren. Die Idee: Aus der Klauselmenge werden so lange neue Klauseln durch Resolution abgeleitet, bis entweder die leere Klausel $\emptyset$ auftaucht (dann ist die Formel unerfüllbar) oder keine neue Klausel mehr entsteht (dann ist sie erfüllbar). Ziel ist hier also, einen Ableitungsweg von den Ausgangsklauseln bis zu $\emptyset$ zu finden.

DPLL kurz. DPLL setzt Variablen Schritt für Schritt auf 0 oder 1 und vereinfacht danach die Klauseln:

- Eine Klausel, die wahr wird, fällt weg.
- Ein Literal, das falsch wird, wird nur aus seiner Klausel entfernt.
- *Unit Propagation*: Bleibt in einer Klausel nur ein Literal übrig (eine Unit-Klausel), muss dieses Literal wahr werden.
- Entsteht eine leere Klausel $\emptyset$, scheitert der Zweig. DPLL geht zum letzten Verzweigungspunkt zurück und probiert den anderen Wert.

Aufgabenstellung. Entscheide mittels Resolution, ob die Formel

$$F \equiv \neg(X \rightarrow \neg Y) \wedge \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \wedge (X \wedge A \rightarrow B) \wedge \neg B$$

erfüllbar ist. Zusätzlich sind die Schritte anzugeben, die DPLL machen würde.

Schritt 1: CNF bestimmen.

Bei der Umformung werden zwei Regeln immer wieder gebraucht:

- Implikation auflösen: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
- De Morgan: $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ und $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$.

Doppelte Negation $\neg\neg A \equiv A$ wird stillschweigend mit verwendet. Die vier Konjunkte werden einzeln umgeformt.

Erstes Konjunkt: $\neg(X \rightarrow \neg Y)$. Erst die Implikation auflösen:

$$X \rightarrow \neg Y \equiv \neg X \vee \neg Y.$$

Damit:

$$\begin{aligned} \neg(X \rightarrow \neg Y) &\equiv \neg(\neg X \vee \neg Y) && \text{(Implikation eingesetzt)} \\ &\equiv \neg(\neg X) \wedge \neg(\neg Y) && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv X \wedge Y. && \text{(doppelte Negation)} \end{aligned}$$

Das ergibt zwei Unit-Klauseln $\{X\}$ und $\{Y\}$.

Zweites Konjunkt: $\neg(X \wedge Y \wedge \neg A)$. De Morgan für eine Drei-Konjunktion:

$$\begin{aligned} \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) &\equiv \neg X \vee \neg Y \vee \neg(\neg A) && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv \neg X \vee \neg Y \vee A. && \text{(doppelte Negation)} \end{aligned}$$

Klausel: $\{\neg X, \neg Y, A\}$.

Drittes Konjunkt: $X \wedge A \rightarrow B$. Implikation auflösen, dann De Morgan auf $\neg(X \wedge A)$:

$$\begin{aligned} X \wedge A \rightarrow B &\equiv \neg(X \wedge A) \vee B && \text{(Implikation aufgelöst)} \\ &\equiv (\neg X \vee \neg A) \vee B && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv \neg X \vee \neg A \vee B. \end{aligned}$$

Klausel: $\{\neg X, \neg A, B\}$.

Viertes Konjunkt: $\neg B$. Bereits eine Klausel: $\{\neg B\}$.

Klauselmenge.

$$\begin{aligned} C_1 &\equiv X &&= \{X\}, \\ C_2 &\equiv Y &&= \{Y\}, \\ C_3 &\equiv \neg X \vee \neg Y \vee A &&= \{\neg X, \neg Y, A\}, \\ C_4 &\equiv \neg X \vee \neg A \vee B &&= \{\neg X, \neg A, B\}, \\ C_5 &\equiv \neg B &&= \{\neg B\}. \end{aligned}$$

Schritt 2: Resolution.

Es gibt drei Unit-Klauseln (C_1, C_2, C_5), die jeweils ein einzelnes Literal erzwingen. Die Strategie ist daher, diese Unit-Klauseln nach und nach mit den längeren Klauseln C_3 und C_4 zu resolvieren und so die längeren Klauseln zu kürzen, bis am Ende zwei widersprüchliche Unit-Klauseln übrig sind, deren Resolvent $\emptyset$ ist.

Schritt	Resolvent	Wie der Resolvent entsteht
(a)	$C_6 = \{\neg Y, A\}$	Resolution von $C_1 = \{X\}$ und $C_3 = \{\neg X, \neg Y, A\}$ über X . Aus C_1 verschwindet X , aus C_3 verschwindet $\neg X$. Resolvent: $\emptyset \cup \{\neg Y, A\} = \{\neg Y, A\}$.
(b)	$C_7 = \{A\}$	Resolution von $C_2 = \{Y\}$ und $C_6 = \{\neg Y, A\}$ über Y . Aus C_2 verschwindet Y , aus C_6 verschwindet $\neg Y$. Resolvent: $\emptyset \cup \{A\} = \{A\}$.
(c)	$C_8 = \{\neg X, \neg A\}$	Resolution von $C_4 = \{\neg X, \neg A, B\}$ und $C_5 = \{\neg B\}$ über B . Aus C_4 verschwindet B , aus C_5 verschwindet $\neg B$. Resolvent: $\{\neg X, \neg A\} \cup \emptyset = \{\neg X, \neg A\}$.
(d)	$C_9 = \{\neg A\}$	Resolution von $C_1 = \{X\}$ und $C_8 = \{\neg X, \neg A\}$ über X . Aus C_1 verschwindet X , aus C_8 verschwindet $\neg X$. Resolvent: $\emptyset \cup \{\neg A\} = \{\neg A\}$.
(e)	$\emptyset$	Resolution von $C_7 = \{A\}$ und $C_9 = \{\neg A\}$ über A . Aus C_7 verschwindet A , aus C_9 verschwindet $\neg A$. Resolvent: $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ – die leere Klausel.

Die leere Klausel ist erreicht, also ist F **unerfüllbar**.

Schritt 3: DPLL.

Es gibt am Anfang gleich drei Unit-Klauseln: $\{X\}$, $\{Y\}$, $\{\neg B\}$. Die werden nacheinander durch Unit Propagation abgearbeitet, ohne dass verzweigt werden muss.

Schritt	Belegung	Was mit den Klauseln passiert
Start	noch keine Werte	Klauselmenge: $\{X\}$, $\{Y\}$, $\{\neg X, \neg Y, A\}$, $\{\neg X, \neg A, B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{X\}$	$X = 1$	$\{X\}$ wird wahr und fällt weg. In $\{\neg X, \neg Y, A\}$ ist $\neg X$ falsch und wird entfernt – es bleibt $\{\neg Y, A\}$. In $\{\neg X, \neg A, B\}$ ist $\neg X$ falsch und wird entfernt – es bleibt $\{\neg A, B\}$. Rest: $\{Y\}$, $\{\neg Y, A\}$, $\{\neg A, B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{Y\}$	$X = 1, Y = 1$	$\{Y\}$ wird wahr und fällt weg. In $\{\neg Y, A\}$ ist $\neg Y$ falsch und wird entfernt – es bleibt $\{A\}$. Rest: $\{A\}$, $\{\neg A, B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{A\}$	$X = 1, Y = 1, A = 1$	$\{A\}$ wird wahr und fällt weg. In $\{\neg A, B\}$ ist $\neg A$ falsch und wird entfernt – es bleibt $\{B\}$. Rest: $\{B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{B\}$	$X = 1, Y = 1, A = 1, B = 1$	$\{B\}$ wird wahr und fällt weg. In $\{\neg B\}$ wird $\neg B$ falsch und entfernt – es bleibt die leere Klausel $\emptyset$. Konflikt.

Da alle Belegungen durch Unit Propagation *erzwungen* waren, gibt es keinen Verzweigungspunkt, an dem DPLL einen anderen Wert probieren könnte. Das Backtracking läuft ins Leere – DPLL meldet *unerfüllbar*.

Ergebnis Aufgabe 2.

Resolution leitet die leere Klausel $\emptyset$ ab; DPLL läuft durch reine Unit Propagation in einen Konflikt, ohne dass verzweigt werden muss. Beide Verfahren liefern dasselbe Resultat: die Formel

$$F \equiv \neg(X \rightarrow \neg Y) \wedge \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \wedge (X \wedge A \rightarrow B) \wedge \neg B$$

ist **unerfüllbar**.

Aufgabe 3 (3 Punkte) – Resolution & DPLL für G

Vorgehen. Wie in Aufgabe 2: CNF, dann Resolution + DPLL. Punkte: in der Klauselmengemenge kommt $\neg B$ nirgends vor.

Aufgabenstellung. Entscheide mittels Resolution, ob

$$G \equiv (X \vee Y) \wedge \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \wedge (X \wedge A \rightarrow B) \wedge (A \vee B)$$

erfüllbar ist. Zusätzlich die Schritte angeben, die DPLL machen würde.

Schritt 1: CNF. Jeder Konjunkt wird mit den bekannten Regeln (De Morgan, $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$) direkt zu seiner Klausel:

$$G \equiv \underbrace{(X \vee Y)}_{C_1 = \{X, Y\}} \wedge \underbrace{\neg(X \wedge Y \wedge \neg A)}_{C_2 = \{\neg X, \neg Y, A\}} \wedge \underbrace{(X \wedge A \rightarrow B)}_{C_3 = \{\neg X, \neg A, B\}} \wedge \underbrace{(A \vee B)}_{C_4 = \{A, B\}}.$$

Schritt 2: Resolution. Vorkommen jedes Literals in der Klauselmengemenge:

	X	$\neg X$	Y	$\neg Y$	A	$\neg A$	B	$\neg B$
$C_1 = \{X, Y\}$	✓		✓					
$C_2 = \{\neg X, \neg Y, A\}$		✓		✓	✓			
$C_3 = \{\neg X, \neg A, B\}$		✓				✓	✓	
$C_4 = \{A, B\}$					✓		✓	

Spalte $\neg B$ ist leer:

$\neg B$ kommt nirgends vor $\implies B$ ist nicht eliminierbar $\implies \emptyset$ nicht ableitbar $\implies G$ **erfüllbar**.

Schritt 3: DPLL. Keine Unit-Klausel am Anfang, also Verzweigung. Pfad $X = 1 \rightarrow A = 1 \rightarrow B = 1$:

Schritt	Klauselmengemenge nach Vereinfachung
Start	$\{X, Y\}, \{\neg X, \neg Y, A\}, \{\neg X, \neg A, B\}, \{A, B\}$
Wahl $X = 1$	$\{\neg Y, A\}, \{\neg A, B\}, \{A, B\}$
Wahl $A = 1$	$\{B\}$
Unit $B = 1$	alles erfüllt

Modell: $X = 1, A = 1, B = 1, Y$ frei.

Ergebnis Aufgabe 3.

$\neg B$ kommt in keiner Klausel vor $\implies$ Resolution kann $\emptyset$ nicht ableiten $\implies G$ **erfüllbar**.
DPLL-Modell: $X = 1, A = 1, B = 1, Y$ beliebig.